Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S071: curso 2008-2009, EXA-0071

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0071-OA-E01

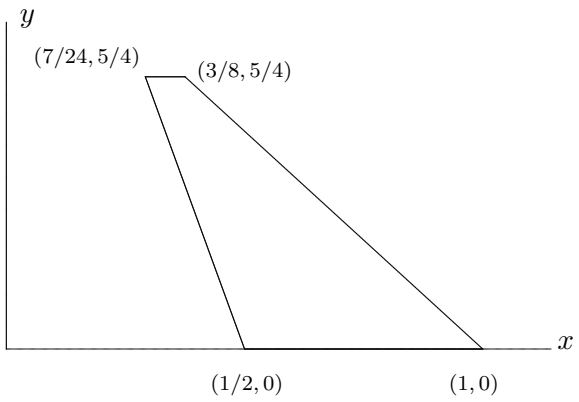
SEL-D0071-OA-E01: Extremos de una función objetivo en una región con cota fraccionaria

(3 puntos) Obtenga los valores máximo y mínimo, indicando los puntos donde se alcanzan, de la función objetivo $F(x, y) = x - y$ en la región definida por las restricciones

$$6x + y \geq 3; \quad 2x + y \leq 2; \quad y \leq \frac{5}{4}; \quad x \geq 0; \quad y \geq 0.$$

Solución de SEL-D0071-OA-E01

Con $0 \leq y \leq 5/4$, las cotas de x son $(3-y)/6 \leq x \leq (2-y)/2$. La inferior es positiva y no supera a la superior en ese intervalo. Para $y = 0$ salen $(1/2, 0)$ y $(1, 0)$. Para $y = 5/4$ salen $(7/24, 5/4)$ y $(3/8, 5/4)$.



Una función lineal alcanza sus extremos en vértices. En el orden anterior, F vale $1/2$, 1, $-23/24$ y $-7/8$. El máximo es $\boxed{1}$ sólo en $(1, 0)$ y el mínimo es $\boxed{-23/24}$ sólo en $(7/24, 5/4)$.

Ejercicio SEL-D0071-OA-E02

SEL-D0071-OA-E02: Función cúbica: cortes, monotonía, curvatura y tangentes de pendiente dada

Sea la función $f(x) = x^3 - 1$.

a) **(1 punto)** Calcule los puntos de corte de la gráfica con los ejes, su monotonía y extremos relativos, si los tuviese.

b) **(1 punto)** Determine su curvatura y punto de inflexión.

c) **(1 punto)** Halle los puntos de la gráfica en los que la recta tangente tiene pendiente 3.

Solución de SEL-D0071-OA-E02

a) El corte con el eje horizontal se obtiene de $x^3 - 1 = 0$ y es $(1, 0)$. El corte con el eje vertical es $(0, -1)$. La función es estrictamente creciente en todo $\mathbb{R}$, pues x^3 lo es. Además, $f'(x) = 3x^2$ es positiva salvo en 0. Allí no cambia de signo, por lo que no hay extremos relativos.

b) $f''(x) = 6x$. La gráfica es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 0)$ y hacia arriba en $(0, \infty)$. El cambio de curvatura ocurre en el punto de inflexión $\boxed{(0, -1)}$.

c) $3x^2 = 3$ da $x = -1$ o $x = 1$. Los puntos son $\boxed{(-1, -2) \text{ y } (1, 0)}$.

Ejercicio SEL-D0071-OA-E03

SEL-D0071-OA-E03: Parte I: incompatibilidad e independencia; Parte II: intervalo y recuperación de tamaño muestral

Parte I

Sean A y B dos sucesos tales que $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cup B) = 0.65$. Conteste razonadamente las siguientes preguntas:

a) **(0.5 puntos)** ¿Son incompatibles A y B?

b) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes A y B?

c) **(1 punto)** Calcule $P(A/B^C)$.

Parte II

Una variable aleatoria X se distribuye de forma Normal, con media μ y desviación típica $\sigma = 0.9$.

a) **(1 punto)** Una muestra aleatoria de tamaño 9 ha proporcionado los siguientes valores de X:

$$7.0,\ 6.4,\ 8.0,\ 7.1,\ 7.3,\ 7.4,\ 5.6,\ 8.8,\ 7.2.$$

Obtenga un intervalo de confianza para la media μ, con un nivel de confianza del 97 %.

b) **(1 punto)** Con otra muestra, se ha obtenido que un intervalo de confianza para μ, al 95 %, es el siguiente $(6.906,\ 7.494)$. ¿Cuál es el tamaño de la muestra utilizada?

Solución de SEL-D0071-OA-E03

Parte I. Por inclusión y exclusión, $P(A \cap B) = 0{,}30 + 0{,}40 - 0{,}65 = 0{,}05$.

a) Son compatibles porque la intersección tiene probabilidad positiva.

b) Son dependientes porque $0{,}05 \neq P(A)P(B) = 0{,}12$.

c) La parte de A fuera de B tiene probabilidad $0{,}30 - 0{,}05 = 0{,}25$. Al condicionar a B^c resulta $P(A \mid B^c) = 0{,}25/0{,}60 = \boxed{5/12}$.

Parte II. a) Los nueve valores suman 64,8, por lo que $\bar{x} = 7{,}2$. La desviación es conocida y el error estándar es $0{,}9/\sqrt{9} = 0{,}3$. Con $z_{0{,}985} \approx 2{,}17009$,

$$7{,}2 \pm z_{0{,}985} \cdot 0{,}3 \approx \boxed{[6{,}549,\ 7{,}851]}.$$

b) La semiamplitud impresa es $(7{,}494 - 6{,}906)/2 = 0{,}294$. Igualamos a $z_{0{,}975}\, 0{,}9/\sqrt{n}$ y despejamos:

$$n = \left(\frac{z_{0{,}975}\, 0{,}9}{0{,}294}\right)^2 \approx 36.$$

El tamaño es $\boxed{36}$. Para ese tamaño, el margen redondea a 0,294, como en el intervalo dado.

Ejercicio SEL-D0071-OB-E01

SEL-D0071-OB-E01: Latas de tomate: planteamiento y resolución de un sistema con pesos y precios

Una tienda dispone de latas de conserva de tomate de tres fabricantes: A, B y C. El fabricante A envasa el tomate en latas de 250 g, el fabricante B lo envasa en latas de 500 g y el fabricante C en latas de 1 kg. Esas latas de tomate se venden a 1, 1.8 y 3.3 euros, respectivamente. Compramos en total 20 latas, que pesan un total de 10 kg y nos cuestan 35.6 euros. Queremos saber cuántas latas de cada fabricante hemos comprado.

a) **(1 punto)** Plantee el sistema de ecuaciones que resolvería el problema anterior.

b) **(2 puntos)** Resuelva el problema.

Solución de SEL-D0071-OB-E01

a) Sean x, y, z los números de latas de A, B y C. El número total, el peso en kg y el coste en euros dan

$$\begin{cases} x + y + z = 20, \\ 0{,}25x + 0{,}50y + z = 10, \\ x + 1{,}8y + 3{,}3z = 35{,}6. \end{cases}$$

b) La segunda ecuación multiplicada por cuatro es $x + 2y + 4z = 40$. Al restar el doble de la primera queda $x = 2z$, luego $y = 20 - 3z$. Sustituimos en la ecuación del coste:

$$2z + 1{,}8(20 - 3z) + 3{,}3z = 36 - 0{,}1z = 35{,}6.$$

Sale $z = 4$, de donde $x = 8$ e $y = 8$. Se compraron $\boxed{8,\ 8,\ 4}$ latas de A, B y C, respectivamente. Estos recuentos dan 20 latas, 10 kg y 35,60 euros.

Ejercicio SEL-D0071-OB-E02

SEL-D0071-OB-E02: Función lineal por tramos: representación, continuidad y derivabilidad

Sea la función real de variable real

$$f(x) = \begin{cases} -x+1 & \text{si } x < 1 \\ x-1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}.$$

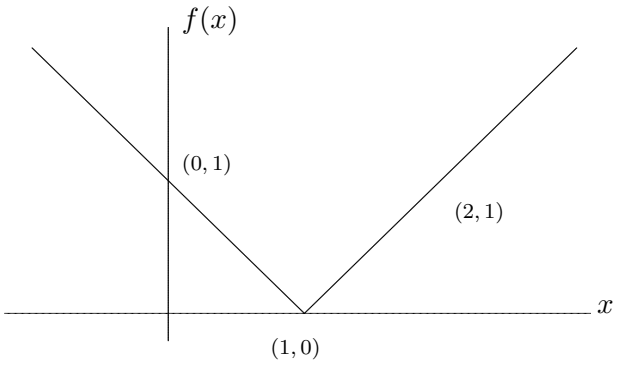
a) **(1 punto)** Represente gráficamente la función.

b) **(1 punto)** Estudie la continuidad de la función.

c) **(1 punto)** Estudie la derivabilidad de la función.

Solución de SEL-D0071-OB-E02

a) La función es $f(x) = |x-1|$. Sus dos semirrectas forman una V con vértice en $(1,0)$. Pasa también por $(0,1)$ y $(2,1)$.



b) Cada rama lineal es continua en su interior. En 1, ambos límites laterales y $f(1)$ son cero. Por tanto, es continua en todo $\mathbb{R}$.

c) Las pendientes laterales en 1 son -1 y 1. Como no coinciden, la función es derivable en $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, con derivada -1 a la izquierda y 1 a la derecha.

Ejercicio SEL-D0071-OB-E03

SEL-D0071-OB-E03: Parte I: sucesos independientes; Parte II: proporción de empleados con gafas

Parte I

A y B son dos sucesos independientes de un mismo experimento aleatorio, tales que

$$P(A) = 0.4, \quad P(B) = 0.6.$$

a) **(1 punto)** Calcule $P(A \cap B)$ y $P(A \cup B)$.

b) **(1 punto)** Calcule $P(A/B)$ y $P(B/A^C)$.

Parte II

(2 puntos) Tomando, al azar, una muestra de 80 empleados de una empresa, se encontró que 20 usaban gafas. Halle, con un nivel de confianza del 90 %, un intervalo de confianza para estimar la proporción de empleados de esa empresa que usan gafas.

Solución de SEL-D0071-OB-E03

Parte I. a) Por independencia, $P(A \cap B) = 0{,}40 \cdot 0{,}60 = \boxed{0{,}24}$. Por inclusión y exclusión, $P(A \cup B) = 0{,}40 + 0{,}60 - 0{,}24 = \boxed{0{,}76}$.

b) La independencia da $P(A \mid B) = \boxed{0{,}40}$. Además, $P(B \cap A^c) = 0{,}60 - 0{,}24 = 0{,}36$, de modo que $P(B \mid A^c) = 0{,}36/0{,}60 = \boxed{0{,}60}$.

Parte II. $\hat{p} = 20/80 = 0{,}25$. Los 20 éxitos y 60 fracasos permiten usar la aproximación normal. Para el 90 % dejamos un 5 % en cada cola y usamos $z_{0{,}95} \approx 1{,}64485$. Así,

$$0{,}25 \pm 1{,}64485\sqrt{\frac{0{,}25 \cdot 0{,}75}{80}} \approx \boxed{[0{,}1704,\ 0{,}3296]}.$$
